

Gerenciar Requisitos

Parte 2

Profa. Dra. Patrícia Vasconcelos

Rastreabilidade de Requisitos

- Representação da Rastreabilidade
- Pode ser feita de diversas formas:
 - Referências textuais simples
 - Hyperlinks
 - Matriz de Rastreabilidade
 - Grafo de Rastreabilidade

Rastreabilidade de Requisitos

- **Referências Textuais e Hyperlinks**

- Anota-se o artefato alvo como uma referência textual no requisito (artefato inicial) ou
- Estabelece-se um hyperlink entre o artefato inicial e o artefato alvo, estabelecendo relacionamentos

Rastreabilidade de Requisitos

Matrizes de Rastreabilidade

- Nas linhas da matriz constam os artefatos iniciais (requisitos)
- Nas colunas, constam os artefatos-alvo
 - Exemplo: fontes de requisitos, artefatos de desenvolvimento, requisitos
- Se existe um **relacionamento** de rastreabilidade entre um artefato inicial da linha “n” e um artefato-alvo na coluna “m”, a célula (n, m) é marcada na matriz de rastreabilidade

Rastreabilidade de Requisitos

- Matrizes de Rastreabilidade

		Artefatos Alvo				
Artefatos Iniciais	derivados	Req-1	Req-2	Req-3	Req-4	Req-5
	Req-1		X			
	Req-2			X		
	Req-3					X
	Req-4			X		
	Req-5					

Matriz de Rastreabilidade

Esta é uma ferramenta que facilita a visualização da rastreabilidade documentada entre requisitos e outros objetos (ou requisitos entre si). Nela, colocam-se os objetos rastreados nos eixos de uma tabela e marcam-se os pontos de interseção.

Se o projeto possuir poucos requisitos ou se a rastreabilidade for limitada aos requisitos de alto nível, uma tabela ou planilha geralmente resolve. Agora, se o projeto envolver um grande número de requisitos, é recomendado utilizar uma ferramenta especializada, pois o esforço de manutenção da matriz em uma planilha acaba tornando-se inviável.

Por quê Rastrear Requisitos?

Acompanhar a **evolução**

Registrar a **situação**

Acompanhar a **alteração**

Garantir a **Qualidade**

Matriz de Rastreabilidade

	R1	R2	R3	R4
R1		*		*
R2			*	
R3				*
R4				

R1 depende de R2

R1 especifica R2

R1 requer R2

R1 restringe R2

Matriz de Rastreabilidade

Matriz de Rastreabilidade Projeto <nome do projeto>				
Requisito	Caso de Uso de Análise 1	Caso de Uso de Análise 2	Compo- nente 1	Caso de Teste 1
R1	*			*
R2	*		*	
R3				
R4		*		

Rastreabilidade de Requisitos

- **Grafos de Rastreabilidade**

- **Definição:** são gráficos nos quais todos os nós representam artefatos e todas as linhas representam relacionamentos entre artefatos
- **Distinção entre diferentes artefatos e relacionamentos:** designação de diferentes atributos a nós e linhas do grafo
- Cadeias de rastreabilidade para um dado requisito podem ser criadas em diferentes níveis e são o fundamento para uma análise de impacto abrangente

Rastreabilidade de Requisitos

Grafos de Rastreabilidade

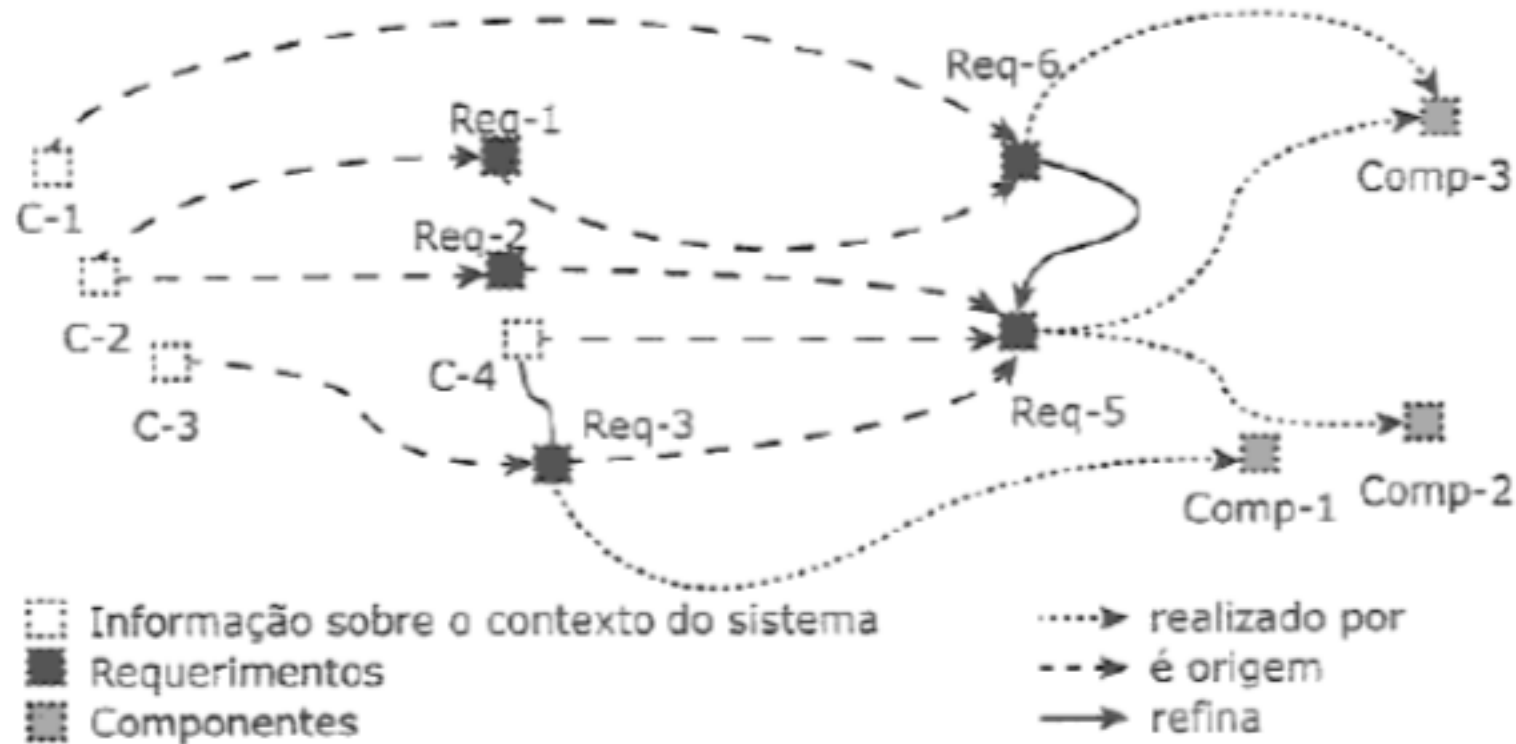


Figura 8-8 Representação de rastreabilidade em grafo de rastreabilidade (vista parcial)

Versionamento de Requisitos

- Por que realizar?
 - **Requisitos passam por contínuas mudanças** conforme novos requisitos são adicionados e outros existentes são retirados ou alterados
 - Isso decorre do fato de que, conforme a Engenharia de Requisitos progride, **os stakeholders aprendem mais sobre o sistema**
 - Por isso, **é importante versionar requisitos para proporcionar rápido acesso a diferentes estágios deles**, caso seja necessário

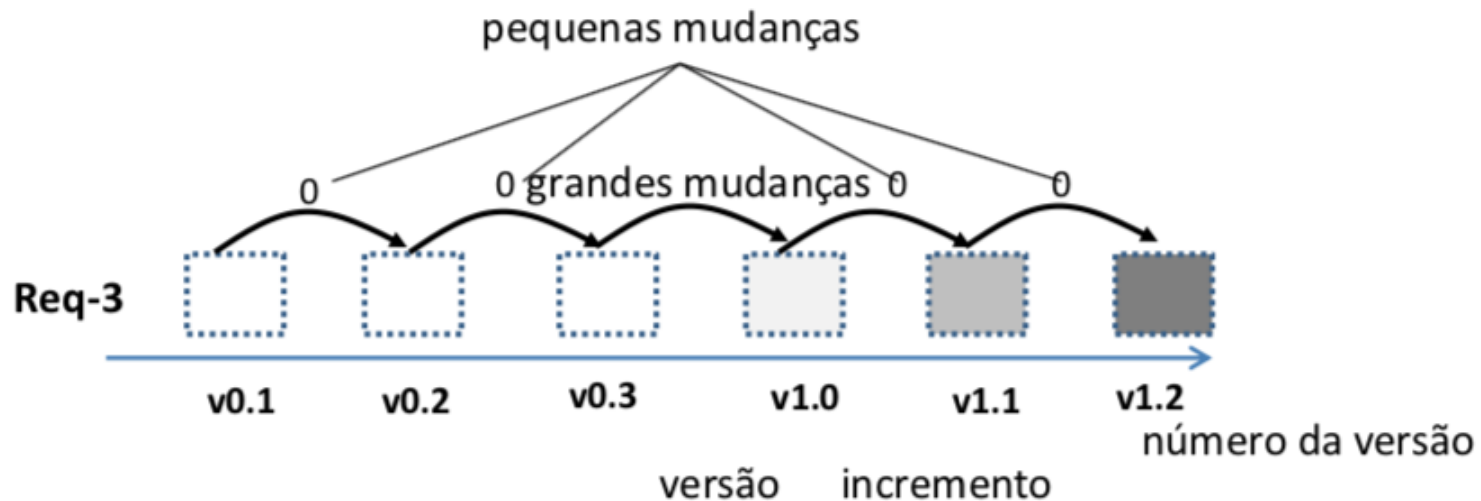
Versionamento de Requisitos

- Versões de Requisitos
 - **A versão de um requisito é definida por seu conteúdo específico e é marcada por um número único de versão**
 - **Informações sujeitas ao gerenciamento de versão podem ser:**
 - Requisitos textuais isolados;
 - Frases ou seções de documentos de requisitos;
 - Documentos completos;
 - Modelos de Requisitos (parciais ou completos).

Versionamento de Requisitos

Versões de Requisitos

- Alterações na versão: mudanças grandes
- Alterações no incremento: mudanças pequenas



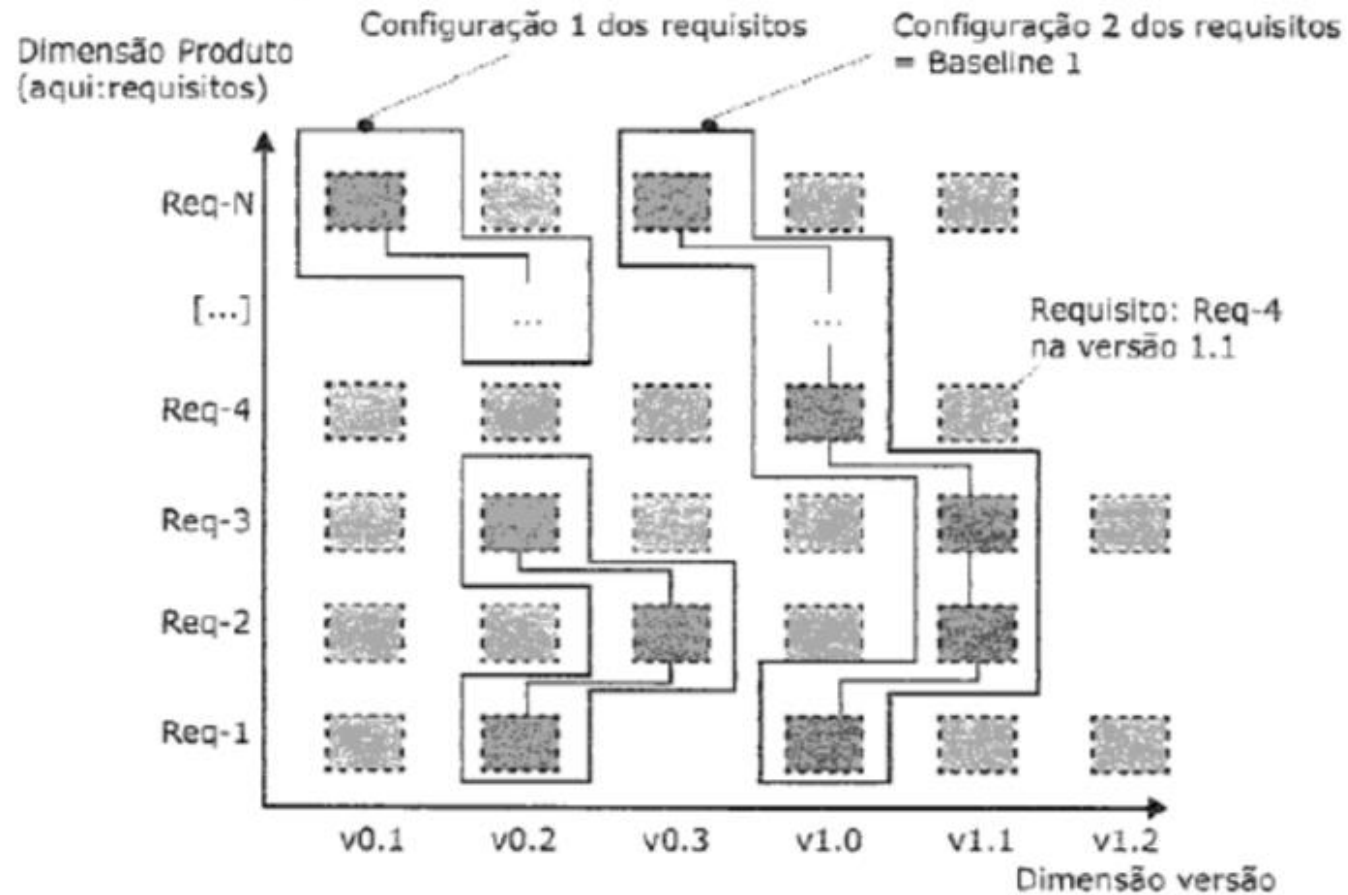
Versionamento de Requisitos

Configurações de Requisitos

- **Definição:** conjunto de requisitos onde cada requisito selecionado está presente na configuração com apenas uma versão, identificada pelo seu número
- **Uma configuração** não precisa conter uma versão de cada requisito mas, se tiver, **deve ter apenas uma única versão**

Versionamento de Requisitos

Configurações de Requisitos



Versionamento de Requisitos

Propriedades das Configurações de Requisitos

- **Coesão lógica:** os requisitos da configuração são direta e logicamente conectados entre si, ou seja, são orientados a um objetivo específico
- **Consistência:** os requisitos da configuração não se contradizem uns aos outros
- **Identificação única:** uma configuração possui um identificador único que o identifica de forma exclusiva

Versionamento de Requisitos

Propriedades das Configurações de Requisitos

- **Inalterabilidade dos requisitos:** uma configuração define um estado da especificação determinado e inalterável
 - ✓ Se há alguma mudança, o resultado é uma nova versão dos requisitos e, possivelmente, uma nova configuração
- **IMPORTANTE:** existe a possibilidade de retorno a versões anteriores da base de requisitos:
 - ✓ Havendo necessidade de desfazer mudanças, configurações oferecem a possibilidade de retornar os requisitos para uma versão específica dentro de uma configuração

Versionamento de Requisitos

Baselines de Requisitos

- **Definição:** são configurações específicas que geralmente consistem de versões estáveis dos requisitos
- Muitas vezes, definem uma etapa do desenvolvimento de um sistema (release)
- Geralmente são visíveis externamente para o cliente

Versionamento de Requisitos

Uso de Baselines de Requisitos

- Base para o planejamento de releases
 - ✓ Sendo configurações de requisitos estáveis, servem como base para o planejamento de futuras releases
- Estimativa de esforço envolvido com a implementação
 - ✓ Também podem ser usadas para estimar o esforço necessário para completar uma release do sistema.
- Comparação com produtos concorrentes
 - ✓ Utilizadas para comparar o sistema planejado com sistemas concorrentes

Gerenciamento de Mudança de Requisitos

Razões para as Mudanças:

- Erros nos requisitos
- Requisitos incompletos
- Mudanças solicitadas pelos stakeholders
- Modificações na legislação
- Novas tecnologias
- Concorrência adicional no mercado
- Etc

Gerenciamento de Mudança de Requisitos

Razões para as Mudanças:

- Mudanças não são necessariamente algo negativo:
 - Significa que os stakeholders estão acompanhando o sistema, aprendendo cada vez mais sobre suas funções, qualidades e restrições
 - Se apenas raramente ocorrem mudanças, isso pode ser sinal de baixo interesse dos stakeholders

Gerenciamento de Mudança de Requisitos

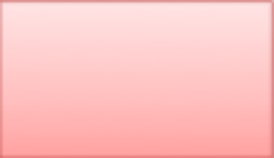
Razões para as Mudanças:

- Porém, se mudanças são frequentes...
 - Desenvolver um sistema em que todos os stakeholders estejam de acordo é praticamente impossível
 - Alta frequência de mudanças pode indicar uma execução inadequada de técnicas de elicitación e/ou negociação
 - Mudanças frequentes absorvem muitos recursos no projeto de desenvolvimento

Gerenciamento de Mudança de Requisitos

Comitê de Controle de Mudanças

- **Função:** canalizar solicitações de mudanças de requisitos e definir um processo que resultará em uma decisão justificada sobre se a mudança será ou não aprovada
- **Atribuições:**
 - Estimar o esforço para executar a mudança
 - Avaliar mudanças em termos de custo/benefício
 - Definir alterações ou novos requisitos a partir das solicitações de mudança
 - Aceitar/rejeitar solicitações de mudança
 - Classificar e priorizar as solicitações de mudança
 - Alocar solicitações de mudança para projetos de manutenção



Gerenciamento de Mudança de Requisitos

Comitê de Controle de Mudanças

- **Participantes:**

- Gerente de Mudanças (Coordenador do CCM), é um mediador que negocia decisões, as comunica e documenta.
- Cliente e/ou seu representante
- Representante da Garantia da Qualidade
- Arquiteto
- Desenvolvedor
- Gerente de configuração
- Gerentes de produto e de projeto
- Engenheiro de Requisitos

IMPORTANTE: todas as mudanças devem ser negociadas e acordadas com o cliente e demais envolvidos no projeto!

Gerenciamento de Mudança de Requisitos

- **A Solicitação de Mudança**

- Documenta a mudança desejada e contém informações adicionais para o seu gerenciamento

- **Informações básicas:**

- Identificador único
- Título que resume o tema da solicitação
- Descrição, sendo a mais precisa possível
- Justificativas para a mudança
- Data da solicitação (protocolo)
- Solicitante
- Prioridade do ponto de vista do solicitante

Gerenciamento de Mudança de Requisitos

A Solicitação de Mudança

- **Informações Gerenciais:**

- Avaliador de Mudanças: pessoa que verifica se a mudança foi corretamente realizada
- Status da Análise de Impacto: se já foi realizada
- Status da Decisão do CCM: se já há uma decisão do comitê e se sim, qual a prioridade atribuída
- Responsável: pessoa encarregada de realizar a mudança nos requisitos
- Release: em qual release o requisito modificado será implementado

Gerenciamento de Mudança de Requisitos

Classificação de Solicitações de Mudança

- Mudança corretiva de requisitos
 - O motivo da **mudança é uma falha de sistema** durante sua operação, sendo que essa falha pode ser atribuída a um erro nos requisitos
 - Devem ser analisadas, avaliadas e implementadas **o mais rápido possível**
- Mudança adaptativa de requisitos
 - **Se mudança exige uma complementação ao sistema**
 - Razões: mudança no contexto do sistema, disponibilidade de uma nova tecnologia, alterações nos limites do sistema
 - **São processadas mais tarde**, em lotes, para a próxima release

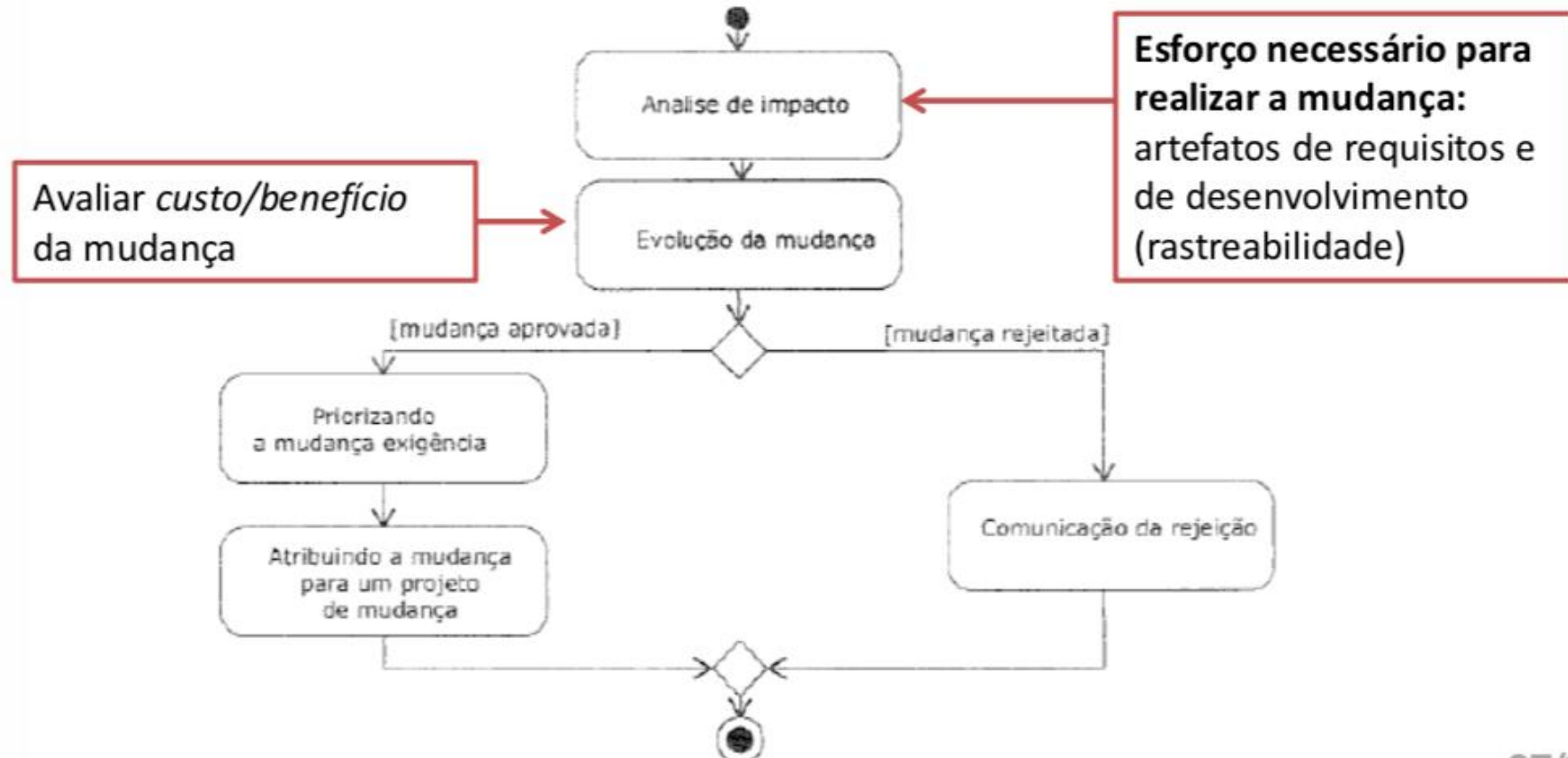
Gerenciamento de Mudança de Requisitos

Classificação de Solicitações de Mudança

- Mudança excepcional (hotfix)
 - Uma mudança (corretiva ou adaptativa) **que precisa ser feita imediatamente e a qualquer custo**
 - São analisadas, avaliadas, decididas e implementadas imediatamente!

Gerenciamento de Mudança de Requisitos

Método Básico para Mudanças Corretivas e Adaptativas



Referências

- POHL, Klaus; RUPP, Chris. Fundamentals of Requirements Engineering. International Requirements Engineering Board (IREB).
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software, 9a Edição. Pearson Education, 2011.
- Notas de aula prof. Marcus vinicius.

